Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Diseño y prototipado

Curso 2026-27

Sistemas multimedia

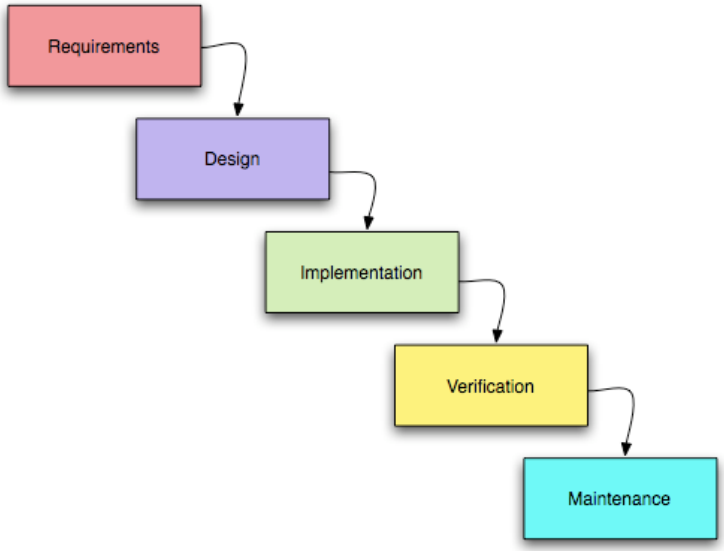
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Contenidos

- Metodologías, repaso
- Fase de diseño
  - Herramientas para el diseño
- Wirefames y mockups
- Diseño por patrones
  - Patrones de identificación de usuario
  - Patrones de pantalla principal
  - Patrones de formularios
  - Patrones de navegación
  - Patrones de listados
  - Patrones de buscadores
  - Patrones de I18n

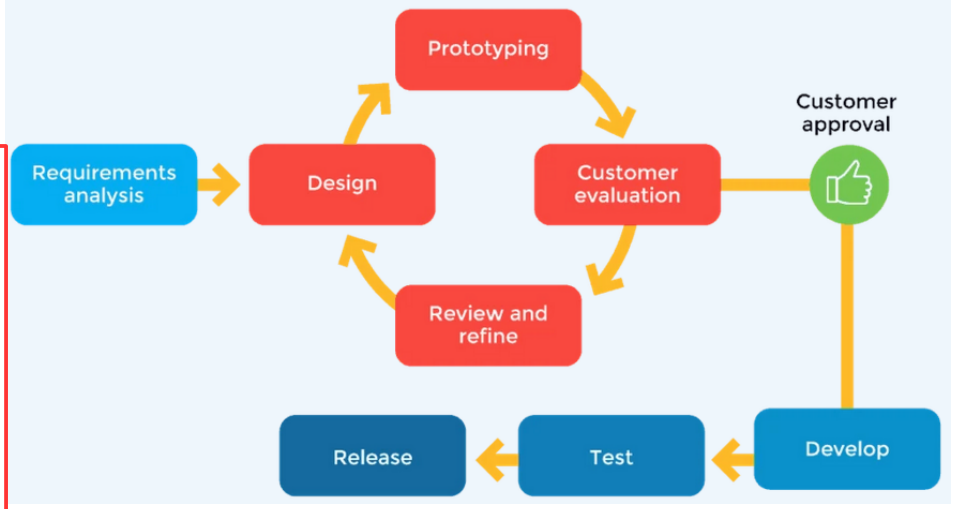
Metodologías tradicionales

- **Pocos cambios, pocas entregas**
- Fases del modelo Waterfall (cascada):
  - **Definición de requerimientos: que quiere el cliente? Cuales son los objetivos?**
  - **Análisis y diseño: que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer?**
  - Implementación: se hace lo que el analista dice que el cliente quiere
  - Pruebas: probamos que hace lo que tenía que hacer
  - Implantación: instalamos el proyecto, entregamos el producto
  - Mantenimiento: solución de problemas que surjan durante su uso



Prototipado

- Ciclo:
  1. Análisis y especificación
  2. Diseño y planificación
  3. Implementación y pruebas del prototipo
  4. Evaluación del prototipo
  5. Volver a 2 mientras proyecto no terminado o se propongan cambios
  6. Desarrollo prototipo final
  7. Pruebas prototipo final
  8. Producción, puesta en marcha
  9. Mantenimiento



Diseño

- Fase de un proyecto, previa al desarrollo del mismo, donde se toman decisiones orientadas a la implementación, la tecnología y se planifica su ejecución.
- Incluye varias tareas, tales como:
  - Decidir la metodología a utilizar
  - Planificación temporal del proyecto
  - Diseño del Sistema de Información (BD)
  - Diseño de la arquitectura del sistema
  - Decisiones sobre la implementación: frameworks, patrones, modelos, servicios, librerías, etc.

Diseño

- Otras tareas realizadas dentro de la fase de diseño:
  - Diseño del esquema de navegación o funcionamiento
  - Diagramas de clases, de flujo, etc.
  - Diseño del interfaz de usuario: UX, usabilidad, ergonomía, accesibilidad
  - Diseño gráfico: aspecto/imagen del proyecto, elementos multimedia
  - Realización de prototipos tempranos, funcionales
  - Diseño de las pruebas
  - User testing

Herramientas para el diseño

- UML (Unified modelling language) para:
  - diagramas de clase
  - Diagramas de flujo de datos
  - Diagramas de base de datos y almacenamiento
  - Diagramas de procesos
  - etc
- Patrones:
  - de programación
  - de interfaz y usabilidad
  - de arquitectura del SW

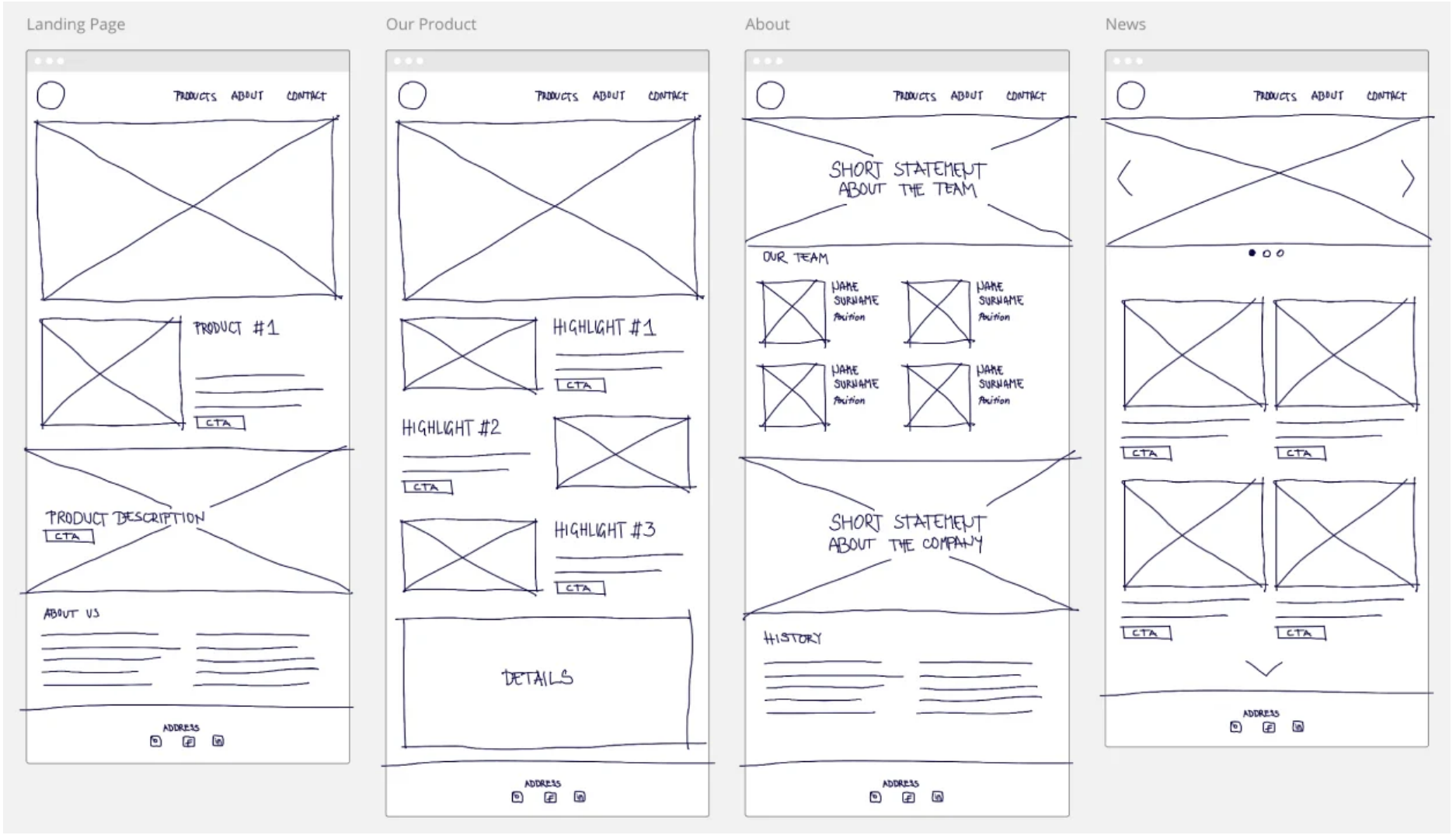
Herramientas para el diseño

- Herramientas de prototipado (ordenadas de menor a mayor fidelidad con el producto final)
  - Mapas de ideas, brainstorming
  - Storyboards o guiones
  - Diagramas de tareas o de flujo de datos
  - Wireframes (esquema de contenidos)
  - Mockups (prototipos tempranos)
  - Prototipos nativos
  - Proyecto, versión beta/de pruebas

Wireframes

- Baja fidelidad
- Esquema de navegación, prueba de pantalla
- Un wireframe se centra en:
  - El funcionamiento
  - El tipo de información
  - Reglas de presentación e interacción
- Permite conectar la arquitectura de la información con la interfaz
- Permite generar rápidamente prototipos
- Cuestiones como gráficos, color, tipografía, etc. no se tienen en cuenta.

Wireframes

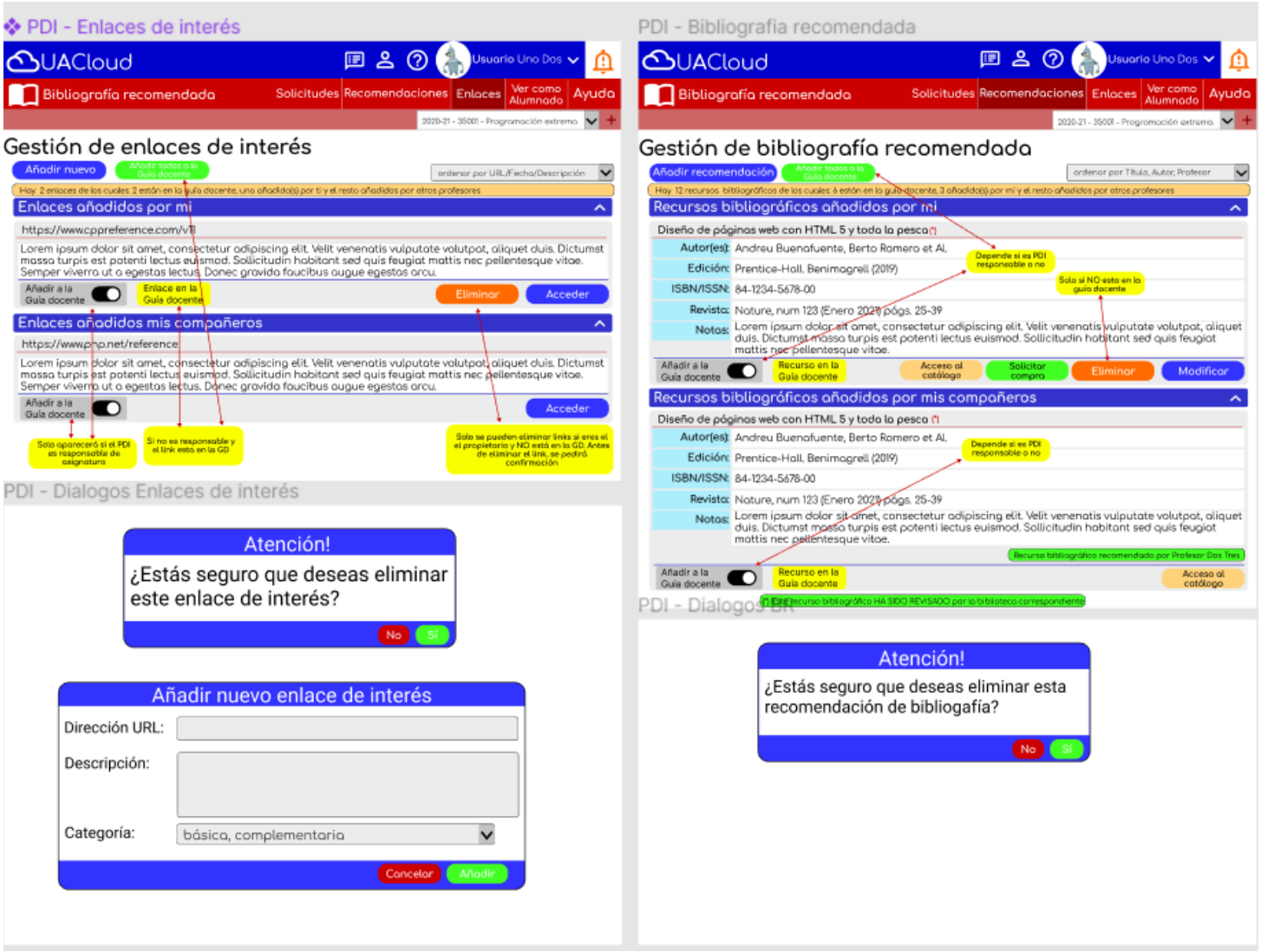


https://miro.com/templates/low-fidelity-wireframes/

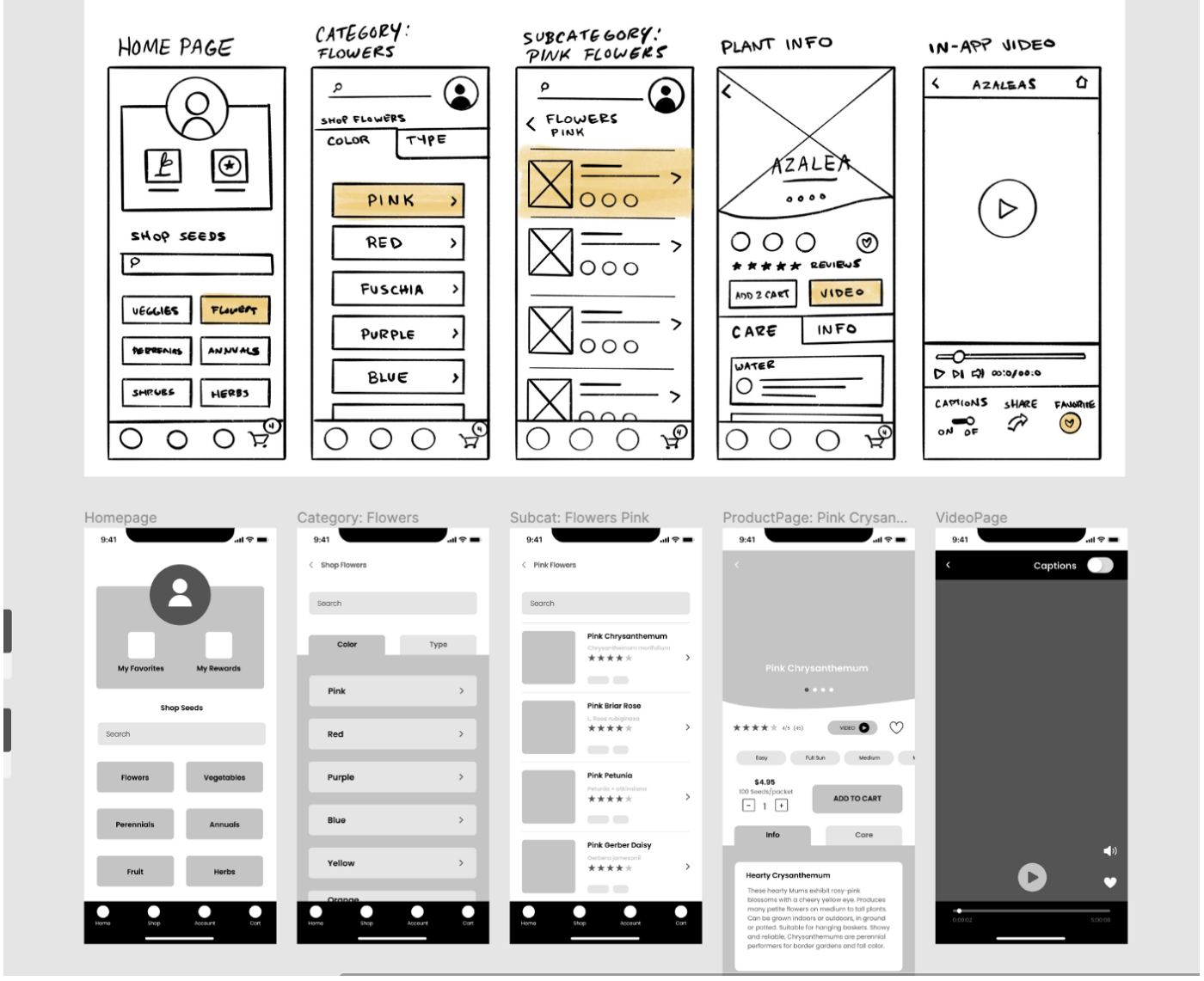
Mockups

- Maqueta, esbozo, ensayo.
- Se usan en muchas áreas de conocimiento: ingeniería, diseño, marketing, etc.
- Un mockup puede ser desde un esbozo en papel hasta una interfaz de usuario parcialmente operativa.
- Los mockups se preparan para realizar demos, sin que su operativa sea completa con la idea de recoger feed-back de cliente o futuros usuarios.
- Para nosotros, un mockup será un wireframe de alta fidelidad, más orientado al montaje (layout) que al funcionamiento.

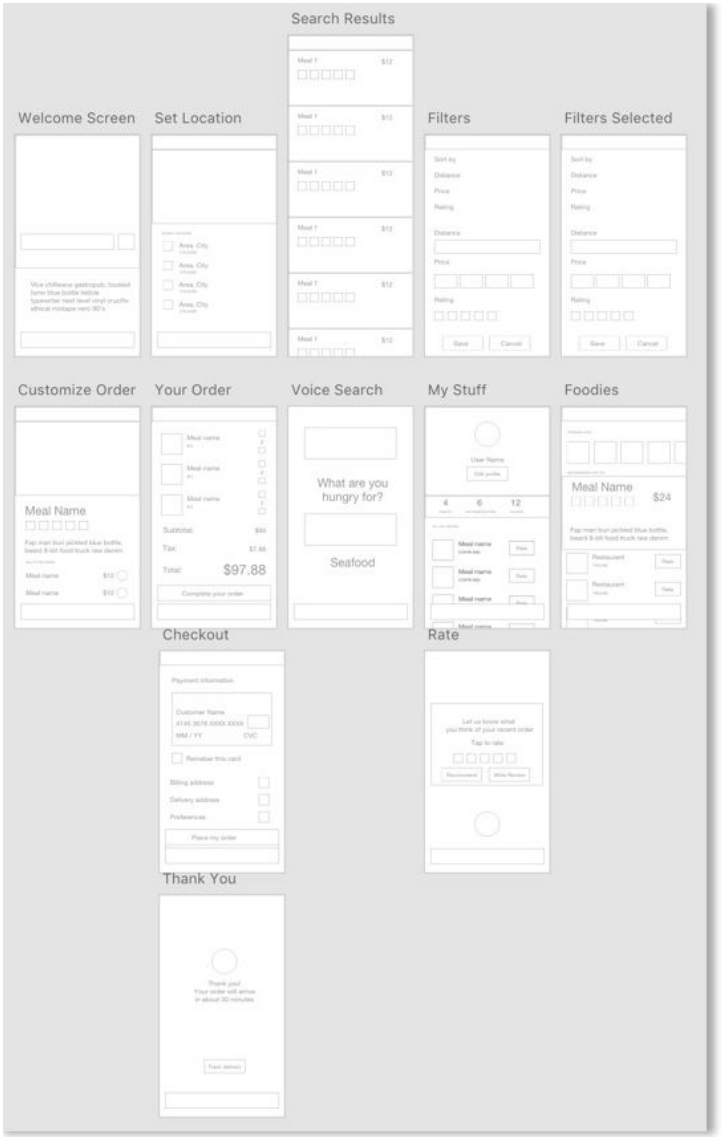
Mockups

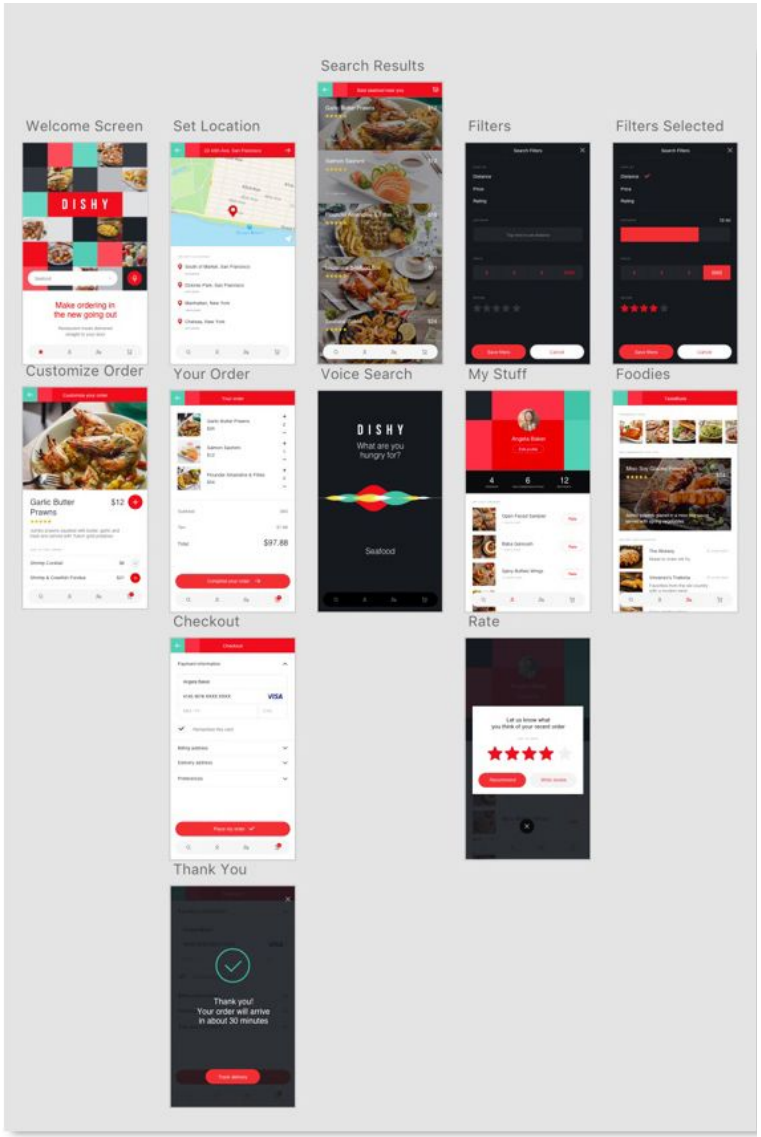

PDI - Enlaces de interés
UACloud
Usuario Uno Dos
Bibliografía recomendada
Solicitudes
Recomendaciones
Enlaces
Ver como Alumnado
Ayuda
Gestión de enlaces de interés
Añadir nuevo
Enlaces añadidos por mi
Enlaces añadidos mis compañeros
Eliminar
Acceder
PDI - Bibliografia recomendada
Gestión de bibliografía recomendada
Añadir recomendación
Recursos bibliográficos añadidos por mi
Recursos bibliográficos añadidos por mis compañeros
PDI - Dialogos Enlaces de interés
Atención!
¿Estás seguro que deseas eliminar este enlace de interés?
No
Sí
Añadir nuevo enlace de interés
Dirección URL:
Descripción:
Categoría:
básica, complementaria
Cancelar
Añadir
PDI - Dialogos BI
Atención!
¿Estás seguro que deseas eliminar esta recomendación de bibliogafía?
No
Sí

Wireframes vs. Mockups



Wireframes vs. Mockups





Diseño por patrones

- Técnica de desarrollo de software basada en aplicar patrones o recetas de diseño para implementar partes de la aplicación.
- Un patrón de diseño debe ser reutilizable y debe dar solución a un problema concreto en el diseño del software.
- "Cada patrón describe un problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo que podemos utilizar esta solución un millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez.". Christopher Alexander, arquitecto. 1979.
- En 1994 se introdujo este concepto en el área del diseño de software con el artículo: 'Design patterns: elements of reusable Object-Oriented software' por Gamma, Helm, Johnson y Vlissides.

Diseño por patrones

- Objetivos del diseño por patrones:
  - Ofrecer un catálogo de soluciones reutilizables en el diseño de SW. Evitando su reiterada solución.
  - Estandarizar el diseño de SW y unificar terminología y metodologías.
  - Facilitar el aprendizaje a los programadores noveles.
- No es obligatorio usar patrones de diseño, solo en caso de estar ante un problema similar que el patrón soluciona
  - NO SIEMPRE se pueden aplicar en todos los casos
  - No se debe condicionar el diseño a aplicar uno o varios patrones, evitando que la creatividad se vea afectada o limitada.

Patrones de diseño

- Aunque no existe una estructura única para documentar un patrón, normalmente éstos incluyen:
  - Nombre del patrón
  - Descripción del problema
  - Explicación de la solución
  - El porque de esa solución
  - Como aplicar la solución: distintos enfoques, con ejemplos
  - Principales variaciones del patrón
    - Y las diferencias en aplicar la solución en cada una de ellas

Tipos de patrones

- De identificación de usuario
- De pantalla o página principal
- De formularios
- De navegación
- De listados
- De buscadores
- Internacionalización
- Accesibilidad

Patrones de identificación de usuarios

- Algunos sitios web necesitan mantener datos de usuarios y permitir que éstos accedan a los mismos, por lo que es necesario que los usuarios creen una cuenta.
- Para evitar la creación automática de cuentas falsas para uso fraudulento, se usan los CAPTCHA.
- Una vez creada la cuenta los usuarios pueden identificarse (log in) y salir (log out) cuando lo deseen.
- En algunos casos, el usuario puede olvidar sus credenciales, y el sistema debe establecer un método de recuperar los datos.

Patrones de identificación de usuarios

- Registro de usuarios
  - Los usuarios son reacios a crear una cuenta. Evita ese momento y permite que se pueda recorrer la web primero. Informa de los beneficios de registrarse (visita guiada?).
  - Simplifica el formulario de alta, comprueba nombres de usuarios repetidos (alias o e-mail?), confirma la contraseña, muestra los términos legales.
  - Lazy registration, darse de baja, verifica los datos via e-mail, preguntas de seguridad, pagina de retorno.
- Captcha
  - Para evitar la creación fraudulenta de cuentas falsas de forma automática se solicita al usuario escribir letras o números que aparecen en una imagen distorsionada o velada.
  - Formato: 4 o 5 caracteres, mayúsculas o minúsculas, rayas, fondos distorsionados. Problemas matemáticos.
  - Permitir cambiar la imagen, CAPTCHA sonoros (accesibilidad)

Patrones de identificación de usuarios

- Log in
  - Proporcionar un mecanismo de identificación único (nombre de usuario o e-mail y contraseña) que permita acceder a zonas privadas o personalizadas del sitio web.
  - Ofrecer la posibilidad de recordar las credenciales para futuros accesos desde el mismo terminal. Caducidad!
  - Para no interrumpir, retrasar el momento del login o bien solicitar datos alternativos que identifiquen el usuario.
  - Si se produce un error, vacía los campos del formulario.
  - Efectúa un login seguro con SSL (HTTPS) siempre.
  - Doble factor (2FA) → más seguridad. SMS, preguntas de seguridad, códigos numéricos, tarjetas de coordenadas.
  - Enlace al registro de usuarios, recuperar contraseña, Single Sign-On, LDAP, confirmar el acceso, bloquear usuarios por accesos erróneos.
  - Inicio de sesión por medio de terceras partes.

Patrones de identificación de usuarios

- Log out
  - Permitir al usuario cerrar la sesión de trabajo. Para evitar problemas de seguridad, accesos fraudulentos, etc.
  - Usar un término apropiado y contrario al usado en el inicio de sesión: login/logout, entrar/salir, iniciar/cerrar.
  - Informar al usuario del cierre de la sesión correcto.
- Log out automático
  - Después de un tiempo de inactividad, por razones de seguridad y de carga de trabajo en el servidor, se cancela la sesión del usuario automáticamente.
  - Tras el cierre, enviar a la página de login con un mensaje.
  - Almacenar el trabajo del usuario para minimizar pérdidas.
  - Permitir configurar la duración de la expiración de sesión.

Patrones de identificación de usuarios

- Pérdida/olvido de contraseña o de cuenta
  - Permitir recuperar la información de login por medio de preguntas de seguridad o el envío de un correo.
  - Colocar un enlace de recuperación de la clave en el formulario de login (lugar habitual donde se necesita)
  - Posibilidad de envío de un correo a la dirección del usuario con las credenciales o con una nueva clave o con un enlace para resetear la contraseña.
  - Se puede añadir capas de seguridad con preguntas de seguridad, claves secundarias, tarjetas de coordenadas, etc.

Patrones de pantalla principal

- La página principal de una aplicación web es el punto de entrada del usuario al sitio.
- Debe permitir acceder a la funcionalidad completa de la aplicación (por medio de un menú, por ejemplo).
- Es importante ubicar los contenidos interesantes tanto para el usuario como para el propietario de la aplicación.
- No debe estar muy vacía, pero tampoco extremadamente llena.
- Puede ser personalizable permitiendo añadir o eliminar contenidos.

Patrones de pantalla principal

- Bandeja de entrada
  - listado de ítems principales con los que trabajar o bien listado de cosas que han sucedido/cambiado desde el último login del usuario. Mensajes, comentarios, avisos.
- Panel del control
  - Ofrecer al usuario un lugar desde donde pueda realizar todas las acciones que el aplicativo le ofrece y al cual pueda volver al acabar una tarea. Remarcar nuevas funcionalidades.
- Dashboard (tablero de mandos)
  - Ofrecer una pantalla con información completa del estado de su cuenta/sesión/estado y sobre que hacer a continuación. Pantalla que responde a 'que esta pasando en este momento': estadísticas, tendencias, métricas, cronogramas, históricos, etc. Sin scroll! Personalizable.

Patrones de pantalla principal

- Portal
  - Página que centraliza todos los servicios, sitios y aplicativos que ofrece una empresa o entidad a clientes o empleados. Con un punto único de login y con la misma imagen corporativa. Permitiendo personalizar contenidos. Información según permisos o roles del usuario.
- Personalización (contenido recomendado)
  - Mostrar al usuario información basada en su perfil o historial de actividad. Evitando mostrar toda la información del sitio indiscriminadamente.
  - Personalización explícita (saludar por el nombre, menú diferente, historial de actividad, etc.) e implícita (recomendaciones, enviar a un amigo, etc.).
  - Posibilidad de ajustar las recomendaciones.

Patrones de pantalla principal

- Configuración o 'Customización'
  - Posibilidad de personalizar el contenido de un sitio web que el usuario desea visualizar: añadir/eliminar contenido, opciones del menú, categorías, ajustar la apariencia (colores, tipografía, etc.), incluso añadir contenido propio o de otras fuentes. Cuidado con hacerlo muy complicado.
  - Niveles de personalización: contenidos, apariencia, aplicación (informes, datos, formatos, etc.)
  - Opcional, minimizar esta posibilidad durante el registro.
- Tabla en blanco (blank slate)
  - Una página de entrada en blanco (p.e.: porque no hay datos) debe informar al usuario del porque esta así y como puede aportar datos.
  - Ofrecer tutoriales y ejemplos de uso, ejemplos de pantallazos de páginas típicas con datos y en funcionamiento.

Patrones de formulario

- Los formularios son el mecanismo que el usuario utiliza para comunicarse con nuestro sitio web, para aportar datos, para realizar tareas.
- HTML nos provee de una serie de campos: cajas de texto, botones (de clic, de radio, de check), listas desplegables, etc.
- Por tanto, estamos limitados a usar SOLO los controles HTML en nuestro sitio web o bien inventar controles nuevos si necesitamos controles extra.
- Deben de ser claros, simples, legibles, sin redundancia, útiles y amigables ante un error.

Patrones de formulario

- Controles de formulario en HTML:
  - Campos de texto (input type=”text”, datalist)
    - Tipos: color, date, email, number, tel, url, etc.
  - Campos de texto multilínea (textarea)
  - Listas desplegables (select, option, optgroup)
  - Botones de radio (input type=”radio”)
  - Botones de check (input type=”checkbox”)
  - Botones de submit y reset (input type=”submit”, ”reset”)
  - Otros botones (button, input type=”button”, “image”)
  - Etiquetas (label)
  - Agrupación de controles (fieldset, legend)

Patrones de formulario

- Propósito del formulario
  - Explicar al usuario los beneficios o las ventajas de enviar el formulario. Antes de entrar al formulario o en su encabezado. Aclarar que se hará con los datos facilitados.
- Formularios breves
  - Hacer los formularios lo más cortos posibles, evitando que el usuario desista de enviarlo o bien aporte datos falsos.
  - Minimizar el número de campos obligatorios.
  - 'No me hagas pensar'
  - Dividir formularios largos en varias páginas.
- Agrupar campos
  - Todos los campos relacionados por tipo, tema o tarea deben ir agrupados y ordenados en una secuencia lógica.
  - A su vez los grupos deben ordenarse de forma coherente según la secuencia de la tarea que implica el formulario.

Patrones de formulario

- Alineado de las etiquetas de los campos
  - Con el fin de facilitar/agilizar el trabajo con el formulario se deben alinear adecuadamente las etiquetas con sus correspondientes campos. Evitar etiquetas incrustadas.
  - Formas de alineado: etiqueta arriba, etiqueta y campo a la izquierda a dos columnas, etiqueta a la derecha y campo a la izquierda a dos columnas.
- Señalizar campos obligatorios
  - Indicar claramente los campos requeridos u obligatorios.
  - Asterisco (rojo?). Mostrar una leyenda. Datos sensibles!
  - Cuidado con los efectos visuales (accesibilidad).
- Valores por defecto 'inteligentes'
  - basados en los valores más frecuentes o probables.
  - No poner en datos privados (contraseñas, edad, sexo, …), no activar automáticamente opciones de publicidad.

Patrones de formulario

- Formato de los datos
  - Flexibilidad: Permitir varios formatos válidos para campos como fechas, horas, teléfonos, etc.
  - Formularios rigurosos en el formato pueden frustrar.
- Pistas o sugerencias
  - Mostrar instrucciones de formato o explicaciones sobre lo que se pide en un campo.
  - Mostrar: ejemplos, formatos permitidos, reglas o rangos.
  - Breves, cerca del campo, no muy resaltados.
- Navegación con el teclado
  - Usa tabindex para ordenar los saltos (tabulaciones) entre los campos del formulario
  - Cuidado con enfocar un campo automáticamente al cargar la página, podría ocultar contenidos encima de este.

Patrones de formulario

- Botones de comando
  - Usar botones para enviar el formulario, resaltar el botón de la acción principal. Minimizar su número, agrupaciones
  - Etiquetar apropiadamente (con verbos → acciones). Tras el clic: en progreso, por favor, espere.
  - Al menos un botón de submit. Evita usar el botón de reset.
- Mensajes de error
  - Mostrar mensajes claros, breves, en el propio formulario, cerca del campo erróneo.
  - Identifica en campo que contiene el error y tanto éste como el mensaje, que estén resaltados.
  - Indica la razón del error y como solucionarlo.
  - No borrar los datos de un formulario con error para evitar que el usuario tenga que volver a escribir.

Patrones de formulario

- Editor avanzado (Rich-text editor)
  - Permite al usuario introducir información textual enriquecida (negrita, subrayados, imágenes, enlaces, etc.) con un editor y los controles necesarios.
  - Muestra un 'textarea' y los controles necesarios, funcionando con filosofía WYSYWYG.
  - Los usuarios no tienen porque saber HTML pero si están familiarizados con procesadores de texto.
  - Posibilidad de cambiar a texto plano o vista HTML.
  - Posibilidad de ampliar el área de edición.
  - Apto para blogs, mailers, documentación on-line, etc.

Patrones de formulario

- Formulario inteligente (Rich form)
  - Para evitar envíos de datos erróneos y esperas innecesarias, los formularios se deben diseñar 'inteligentes'.
  - Se incluyen pistas, formatos flexibles, valores por defecto, indicadores de campos obligatorios, autocompletado, sugerencias de valores, etc.
  - Validar cada campo del formulario (onblur), mostrando mensajes de error apropiados.
  - Modificar los campos en función de las elecciones del usuario.
  - Diseñar los controles para minimizar las posibilidades de error.
  - Indicadores de campo OK, medidores de corrección de los controles y % completado del formulario.

Patrones de formulario

- Autocompletado o sugerencias de campos
  - HTML: Input/list + datalist/option.
  - Sugerir al usuario alternativas mientras escribe y permitir seleccionar una de ellas.
  - Cribar las alternativas posibles, conforme el usuario escribe, hasta quedar solo unas pocas o una única posibilidad.
  - Permitir acceder con el teclado a una de las alternativas y habilitar una tecla (enter, tab) para seleccionarla.
  - Remarcar la alternativa coincidente en la lista de sugerencias.

Patrones de formulario

- Edición in situ
  - Con el fin de hacer la interacción más fluida, en algunos casos es posible habilitar la opción de permitir modificar datos 'in situ' en un listado o una vista detalle.
  - Apropiado solo si son pocos datos. A veces incluso se puede permitir añadir nuevos datos.
  - Modificar visualmente, mostrar un cuadro de texto editable.
  - Mostrar información e instrucciones sobre como completar la modificación. Permitir validarla o cancelarla.
  - En la propiedad a editar, selecciona todo el texto automáticamente.

Patrones de formulario

- Drag-and-Drop
  - Permitir áreas de drag-and-drop como método visual para organizar ítems, mover elementos, construir listas, indicar una acción, cambiar tamaño de un objeto.
  - Esto permite reorganizar elementos más interactivamente sin necesidad de realizar un 'submit' y tener que esperar sus resultados para ver el cambio efectuado en pantalla.
  - Realizar una petición asíncrona tras desplazar un elemento a una nueva área.
  - Mostrar claramente los objetos arrastrables y las áreas donde soltarlos.
    - Remarcar objetos o áreas.
    - Cambiar el cursor del ratón.

Patrones de formulario

- Slider
  - Mostrar un slider para gestionar datos que permiten un rango de valores, de esta forma es más visual y se reducen posibilidad de errores.
  - Tipos de sliders: numéricos enteros, decimales, color-pickers, cantidades monetarias, etc.
  - En caso de valores muy precisos, permitir escribirlo en un campo de texto.
  - Mostrar los valores mínimos y máximos permitidos, así como el valor actualmente seleccionado.
  - Mostrar valores intermedios que faciliten al usuario saber los intervalos o saber por donde va.

Patrones de navegación

- La navegación de un sitio web es la forma en la que se interconectan las distintas partes del sitio, la forma en la que se da acceso a los contenidos.
- Por tanto, la navegación es crucial, muy importante. Una mala navegación puede dificultar el acceso a los contenidos del sitio.
- Su estructura puede ser
  - jerárquica/arborescente con varios niveles.
  - estructuras de navegación flexibles (orientada a tareas).
  - navegación suplementaria (links recomendados)
  - secuencial: tutoriales, asistentes (paso a paso).

Patrones de navegación

- Menú de primer nivel (categorías)
  - Dan una visión global del sitio. Permiten saltar de un lugar a otro rápidamente. Ofrecen una especie de tabla de contenidos (orientando al usuario).
  - Se suelen ubicar arriba en horizontal (limitado al ancho de pantalla, opción 'más') o a la izquierda en vertical (reduciendo área de pantalla, permiten menús jerárquicos).
  - Deben ocupar un lugar y un aspecto destacado.
  - la opción seleccionada (la actual) se debe remarcar.
  - Ocultar el menú principal cuando se ejecuten tareas con navegación propia (registro de usuario, etc.)
  - Cuidar el etiquetado de las opciones o su iconografía.

Patrones de navegación

- Menús de segundo nivel
  - Como mostrar las subopciones que dependen de la opción de primer nivel seleccionada.
  - Debe quedar clara la relación jerárquica con su opción predecesora.
  - No recomendable exceder de más tres niveles de profundidad.
  - Remarcar siempre las opciones seleccionadas.
  - Formas: pestañas, menús emergentes, distribución en forma de L, acordeones, etc.
- Herramientas de navegación
  - Botoneras, cajas, marcos que agrupan opciones que deben estar visibles en todo momento: idioma, país, tamaños de texto, etc.
  - Ubicar en lugar destacado, pero menos que el menú principal, p.e.: esquina superior derecha.

Patrones de navegación

- Navegación flexible
  - Se trata de idear la estructura de navegación de forma variable en función de varios atributos.
  - Se ofrece al usuario la posibilidad de escoger entre varios atributos o categorías y a partir de estos, mostrar subopciones relacionadas, así es el usuario quien decide como acceder a la información.
  - Impide búsquedas vacías porque siempre hay información que concuerda con la opción escogida, pues estas se muestran a partir de los datos disponibles.
- Navegación suplementaria
  - Ofrecer mecanismos adicionales de navegación que faciliten o animen al usuario a explorar.
  - Índices, listados alfabéticos, enlaces recomendados, enlaces relacionados.

Patrones de navegación

- Nubes de etiquetas (tag clouds)
  - Apropiado para sitios web colaborativos: blogs, fotos, vídeos, etc. donde los usuarios aportan contenidos y los etiquetan. Mostrando la nube de términos damos una descripción de la página y ofrecemos una forma asociativa de navegar. Cuidado: orden de los tags, aspecto y formato.
- Rastro de migas de pan (breadcrumbs)
  - Proveemos un sistema de rastro de 'migas de pan' que muestre al usuario donde esta en cada momento y como ha llegado hasta allí, pudiendo volver a la página anterior, al principio o a cualquier página intermedia.
  - Tipos: de ubicación (posición actual), de ruta (como he llegado) y de atributo (metainformación).
  - A tener en cuenta: carácter separador (>), ubicación en la página(header), etiquetado(=title), apariencia.

Patrones de navegación

- Asistentes (Wizards)
  - Permiten guiar a usuarios no expertos en la consecución de determinadas tareas dividiéndolas en varios pasos más simples y ordenados secuencialmente.
  - Se deben identificar todos los pasos, ordenarlos y definir los datos necesarios en cada uno de ellos.
  - A tener en cuenta:
    - minimizar el número de pasos
    - mostrar claramente los pasos y el paso actual o el progreso del usuario
    - usar una página de vista general al iniciar
    - mostrar una página resumen al final
    - eliminar enlaces superfluos y distracciones → limpiar las páginas del asistente
    - Permitir grabar/recuperar el estado actual, los datos.

Patrones de listados

- Los listados son elementos muy comunes en un sitio web y permiten mostrar colecciones de ítems
- Dependiendo del número de atributos y de la relación entre ellos tenemos listas tabulares, jerárquicas, de eventos, mapas calendarios, etc.
- A cada ítem le podemos asociar:
  - acciones (que pueden llegar a modificarlos): modificar, eliminar, etc.
  - opciones de uso (que facilitan realizar tareas con ellos sin modificarlos): imprimir, detalles, etc.

Patrones de listados

- Lista simple
  - Son listas de ítems con pocos atributos (uno o dos).
  - Pueden asociarse una o dos acciones a cada ítem: ver detalles, eliminar, etc. Evento 'hover'. Sin ordenación.
  - Se puede usar <ul>, <li> o bien un icono personalizado.
- Lista tabular o tabla
  - Listas de ítems (filas) con muchos atributos (columnas).
  - Ordenables por más de un criterio (3 max.), clicando en la cabecera, mostrando un desplegable con los campos ordenables. Cambiar el sentido del orden.
  - Row stripping: rayas de cebra. Diferenciar filas y columnas para hacer más legible la tabla.
  - Alinear los datos de las celdas en base a su tipo de valor: números a la derecha, decimales por la coma, textos a la izquierda, etc.

Patrones de listados

- Lista tabular (continuación)
  - En tablas grandes, permitir el filtrado de datos, ya sea a partir de valores de la tabla o mediante un formulario.
  - Permitir representaciones alternativas de una misma tabla con organización de los datos diferente.
  - Tablas accesibles: caption, summary, scope
- Lista jerárquica
  - Si los ítems están relacionados de forma que tienen subítems (padre-hijo), mostrar la lista como un árbol.
  - Los ítems con subítems se podrán expandir y contraer.
  - Útil para mensajería, foros, comentarios, categorías, etc.
  - Resaltar la relación de dependencia: tabulación, iconografía, etc.
  - Si es posible ofrecer una vista no jerárquica, ordenable.
  - Cuidado al permitir borrar ítems con subitems relacionados. Avisar.

Patrones de listados

- Lista de eventos o calendario
  - Cuando los elementos de una lista tienen fecha y esta es importante, se puede usar una vista de calendario.
  - Permitir cambiar a vista normal. Permitir buscar ítems.
  - Permitir cambiar la vista: diaria, semanal, mensual, etc.
  - Resaltar los días con eventos.
- Lineas temporales (timeline) o cronogramas
  - Listas con muchos elementos con fecha/hora. Históricos.
  - Permiten ver tendencias en listas de elementos con fecha y hora.
  - En el eje horizontal el tiempo, en el vertical los datos.
  - Habilitar un **scroll horizontal** si fuera necesario.
  - Permitir obtener más información sobre un elemento con un evento 'hover' o accediendo a los detalles con un clic.

Patrones de listados

- Lista de imágenes o grids
  - Para representar los elementos de una lista visualmente, por medio de una imagen o icono. Añadir información textual también.
  - Adecuado para listados de contenido multimedia: imágenes, vídeos, música, etc.
  - Usar iconos pequeños,thumbnails para agilizar el listado.
  - Ofrecer previews con el evento 'hover' antes de acceder al detalle del elemento.
  - Cuando haya muchos elementos, usar paginación y sistemas de ordenación y filtrado.
  - Los carruseles pueden ser útiles si hay poco espacio.

Patrones de listados

- Mapas
  - Para listas cuyos elementos contienen información geográfica o de ubicación. Útiles para información de estado o sobre elementos en movimiento en tiempo real.
  - Mostrar los ítems sobre un mapa o plano. Mostrar información detallada bajo demanda (hover, clic)
  - Mostrar un minimapa (más global), usar simbología con leyenda.
- Acciones en un listado
  - Permiten al usuario ejecutar diversas acciones sobre un elemento de una lista (editar, eliminar, etc.)
  - Si la acción se refiere a más de un ítem, mostrar checkbuttons para seleccionar los ítems implicados
  - Acciones dedicadas (un solo ítem) en la misma fila
  - Acciones compartidas (más de un ítem): menú adyacente a la lista, arriba y abajo de la lista

Patrones de listados

- Acciones en un listado (continuación)
  - Resaltar ítems seleccionados para una acción compartida.
  - Acciones dedicadas poco comunes → página de detalles.
  - Permitir seleccionar/des. todos los ítems.
  - Mostrar mensajes/avisos/errores e información adecuadas tras una acción. Deshabilitar, deshacer para evitar errores
- Utilidades en un listado
  - Acciones que se pueden aplicar al listado entero y no sobre elementos concretos: exportar, imprimir, etc.
  - Mostrar una botonera con estas acciones fuera de la lista (al principio y al final de la misma).
  - Distinguirlas de las acciones compartidas sobre elementos
  - Exportar: formatos: PDF, XML, CSV, etc.
  - Imprimir: legibilidad, opciones (resumen, todo, etc), ofrecer un preview.

Patrones de listados

- Vista global y detallada
  - Se trata de permitir al usuario moverse entre la vista detalle y la global, manteniendo en la vista detalle un acceso o un resumen de la vista global (p.e.: minimapa).
- Previsualización en tiempo real
  - Ofrecer una vista inmediata de resultados de las opciones del usuario, en tiempo real, sin necesidad de hacer un 'submit' o envío de datos al servidor. Para ello se deben aceptar algunas opciones con valores por defecto que el usuario todavía no ha escogido.
  - En datos visuales o 3D, permitir ofrecer varias vistas, en lugar de una.

Patrones de listados

- Carruseles
  - Cuando el número total de elementos de un listado no cabe en el espacio de página, se pueden mostrar como un carrusel o slideshow (presentación).
  - Permite al usuario moverse por los elementos (típicamente imágenes) adelante y atrás.
  - Se pueden poner miniaturas/thumbnails para un acceso directo. Si no caben las miniaturas, avisar que hay más elementos en el carrusel.
  - Se puede animar el carrusel automáticamente y con efectos en cada transición.

Patrones de buscadores

- En sitios web de cierta envergadura (cantidad de contenidos) es útil permitir al usuario un método de búsqueda para evitar que se pierda y facilitar la localización de información.
- Imprescindible en sitios de viajes, vuelos, hoteles, inmobiliarias, etc. donde hay muchas combinaciones de opciones, atributos y productos.
- Podemos implementar un sistema de búsqueda simple o bien acotar la búsqueda por criterios, incluso habilitar una búsqueda avanzada para usuarios expertos.
- La presentación de los resultados de búsqueda es importante, debiendo permitir al usuario ordenarlos e incluso ofreciendo paginación si éstos son numerosos.
- En algunos casos puede ser útil permitir que el usuario almacene sus búsquedas preferidas.

Patrones de buscadores

- Búsqueda simple
  - Permitir al usuario realizar búsquedas sobre el contenido del sitio. Known-item search: ahorra clics hasta el dato.
  - Ubicar el formulario de búsqueda bien visible. Cerca de la cabecera, visible en todas las páginas.
  - Buscar por palabras sueltas o frases entrecomilladas. Sugerir palabras reservadas.
  - Buscar clicando el botón o con un 'intro'. Etiquetar adecuadamente: buscar, encontrar, etc.
  - Acotar la búsqueda por categorías o secciones del sitio.
- Búsqueda parametrizada
  - Búsquedas acotadas por atributos, limita malos resultados: por abundantes o demasiado escasos.
  - Apropiado para vuelos, viajes, hoteles, reservas, tiendas, etc.
  - Mostrar solo los parámetros más usados y ocultar los menos comunes o los más específicos.

Patrones de buscadores

- Búsqueda avanzada
  - Ofrecer una búsqueda más completa para afinar los resultados y reducir los resultados irrelevantes.
  - Ubicar el enlace cerca del cuadro de búsqueda simple o en la página de resultados de la búsqueda. Permitir volver a la búsqueda simple. No mezclar ambos formularios.
  - Funciones lógicas (and, or, not), acotar por rangos de valores, forma de ver los resultados: datos a mostrar, paginación, ordenación, etc.
    - Usar términos sencillos: and → contiene todos, etc.
- Ayudas de la búsqueda
  - Con el fin de ayudar al usuario a realizar una búsqueda que arroje resultados útiles, ofrecer un texto de ayuda, ya sea en la misma página, en una caja emergente o bien en una página aparte con ejemplos de búsqueda.

Patrones de buscadores

- Resultados de la búsqueda
  - Se deben presentar los resultados de forma ordenada y clara para evitar que el usuario tenga que volver a buscar otra vez.
  - Ordenación inicial: por relevancia del resultado respecto a los términos de búsqueda. Destacar los términos en los resultados.
  - Volver a mostrar el formulario de búsqueda con los términos.
  - En la búsqueda no diferenciar las mayúsculas y minúsculas, ni acentos u otro tipo de caracteres ('ç', 'ñ', diéresis, etc).
  - Mostrar el número total de resultados, de páginas y de resultados por página (poder cambiar el tamaño de página).
  - Mostrar información descriptiva en cada resultado e imágenes.
  - Ofrecer vistas alternativas, agrupar resultados por categorías.
  - Si una búsqueda no obtiene resultados, sugerir términos o búsquedas alternativas.

Patrones de buscadores

- Paginación
  - Si hay muchos resultados a mostrar, o bien, con la idea de mostrar los resultados lo más rápido posible. 10 o 20 items.
  - Ofrecer navegación: primera, anterior, siguiente, ultima. Al principio y al final de la lista. Enlaces numéricos directos a las páginas. Enlace a la primera resaltado, a la última, opcional. Deshabilitar opciones no navegables. Etiquetado apropiado.
  - Minimizar las páginas así como el scroll vertical de cada una.
  - Permitir cambiar el número de ítems por página.
  - Indicar en que página estamos navegando claramente.
- Scroll continuo
  - Para evitar el retardo de saltar a otra página, ofrecer los resultados en grupos recuperándolos con llamadas HTTP asíncronas (AJAX) conforme el usuario llega al final del listado. Indicar 'donde estamos'.
  - Precachear los siguientes resultados.
  - Mostrar un mensaje si los datos tardan en llegar.

Patrones de buscadores

- Ordenación
  - Permitir cambiar la ordenación de los resultados por otros criterios: popularidad, valoración, precio, fechas, etc.
  - Desde la cabecera del listado, o con un formulario aparte.
- Filtrado
  - Permitir cribar resultados de una búsqueda (sobretodo en búsquedas con muchos resultados.
  - Ubicar un formulario encima del listado de resultados con los criterios de filtrado.
- Búsqueda por facetas
  - Permitir filtrar los datos por categorías u otros criterios antes de la búsqueda para afinar en los resultados.
  - Tras cada filtrado, mostrar el número de resultados de cada categoría, el usuario podrá decidir si es una buena criba.
  - Permitir eliminar/reiniciar su selección o filtrado actual.

Patrones de buscadores

- Guardar búsquedas
  - Con el fin de que el usuario tenga que repetir una misma búsqueda varias veces y posiblemente olvidarse algún término o filtro, se puede habilitar una sistema de almacenamiento de búsquedas por usuario y así poder ejecutarlas en cualquier momento.
  - Habilitar un enlace 'Guardar búsqueda' en la página de resultados.
  - Mostrar las búsquedas guardadas de forma resaltada en la página principal o en la página de búsquedas o incluso en la página del perfil de usuario. Facilitar el acceso a estas búsquedas.
  - Avisar o resaltar los cambios en los resultados de éstas búsquedas, posibilidad de ofrecer un feed RSS o una notificación PUSH o un envio de e-mail.

Patrones de Internacionalización

- Internacionalización (I18n) y localización (L10n)
  - I18n: diseñar una aplicación adaptada a varios idiomas o regiones.
  - L10n: adaptar una aplicación a un idioma o región específica.
- Afecta a: idioma, formatos de fechas, divisas, normas culturales, colores, iconografía.
- Además implica dar la opción de escoger la región o idioma al usuario.
- Geolocalización: identificar la región o país del usuario a partir del navegador y el ordenador del usuario, permitiendo aplicar al usuario la configuración regional apropiada o enviarlo a la web regional de su zona.

Patrones de Internacionalización

- Configuración local adaptable
- Fecha y hora
- Datos numéricos
- Datos monetarios
- Pasarela global
- Selector de idioma